

# 问题三最终模型

## 1. 模型决策

第三问最终采用 非对称结算约束下的分位数鲁棒模型预测控制（Quantile-Robust MPC）。模型同时保留三项题意核心：每天 0:00 形成基准计划购电量，6:00、12:00 和 18:00 只能调整尚未执行的购电量，实际运行时剩余缺口按同时段 5 倍电价紧急购入。

不采用“逐时段取绝对最坏光伏”的传统区间鲁棒模型。该方法会假定全部时段同时出现最严重短缺，容易造成过度购电。本文利用历史同发布时刻、同预测步长的单侧短缺误差构造 80% 经验分位数裕量，在经济性与可靠性之间取得可解释的平衡。

## 2. 问题分析

问题二只有每天 0:00 一次计划决策，问题三则增加三次光伏预报更新和非对称调整结算。因而第三问不能仅把光伏预测值替换进问题二模型，而应区分：

1. **基准计划层**：0:00 根据当时可得信息制定全天计划购电量；
2. **滚动调整层**：6:00、12:00、18:00 利用新预报和当前实际 SOC 重算未来 24 h，但只执行至下一发布时刻；
3. **因果执行层**：每个 10 min 时段到达后，根据当期实际负荷、实际光伏和当前 SOC 执行固定反馈规则，无法覆盖的缺口才形成紧急购电。

这种分层既允许题目规定的策略调整，又不会把未来真实数据用于当前决策。

## 3. 模型假设

1. 电价按附件 1 给定的日内曲线逐日重复，每个 10 min 时段内保持不变。
2. 附件 3 的 24 个整点功率预报在相邻整点间作线性插值，并乘以  $\Delta t = 1/6 \text{ h}$  转换为时段电量。

3. 负荷预测沿用问题二的滞后 1 日与滞后 7 日自适应融合方法；权重仅由发布时刻以前的数据确定。
4. 0:00 基准计划一经形成即作为调整结算基准；后续只能修改尚未执行的时段。
5. 每个时段最终采用最近一次发布时刻生成的购电量，历史已执行决策不可修改。
6. 储能是用户侧内部调节设备，可依据当前观测实时反馈，但反馈规则在运行前已确定，且不调用未来真实值。
7. 暂不计储能衰减、启停费用和固定运维费用；弃光不产生收益。

## 4. 符号说明

表 1 主要符号说明

| 符号                             | 含义                   | 单位    |
|--------------------------------|----------------------|-------|
| $d, t$                         | 日期及 10 min 时段编号      | —     |
| $r$                            | 光伏预报发布时刻             | h     |
| $\in \{0,6,12,18\}$            |                      |       |
| $L_{d,t}, G_{d,t}$             | 实际负荷和实际光伏电量          | kWh   |
| $\hat{L}_{d,t}, \hat{G}_{d,t}$ | 发布时刻 $r$ 可得的负荷、光伏预测  | kWh   |
| $\Delta_{d,t}^r$               | 光伏短缺风险裕量             | kWh   |
| $B_{d,t}^0$                    | 0:00 制定的基准计划购电量      | kWh   |
| $B_{d,t}^r$                    | 发布时刻 $r$ 对未来时段制定的购电量 | kWh   |
| $\bar{B}_{d,t}$                | 最终执行的计划或调整购电量        | kWh   |
| $U_{d,t}, V_{d,t}$             | 相对基准计划的增加量和减少量       | kWh   |
| $C_{d,t}, D_{d,t}$             | 储能交流侧充电量和放电量         | kWh   |
| $E_{d,t}$                      | 时段起点储电量              | kWh   |
| $R_{d,t}, S_{d,t}$             | 紧急购电量和富余电量           | kWh   |
| $p_t$                          | 正常交易电价               | 元/kWh |

## 5. 数据预处理与风险裕量

### 5.1 时间和量纲统一

附件 2 的 10 min 功率按

$$L_{d,t} = P_{d,t}^L \Delta t, G_{d,t} = P_{d,t}^G \Delta t, \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h} \quad (1)$$

转换为电量。附件 3 每次发布的第  $h$  小时整点预测，利用发布前最后一个已观测光伏功率作为零时刻锚点，对 10 min 时段中心作线性插值。该锚点不使用发布之后的数据。

## 5.2 负荷预测

对目标日负荷采用

$$\hat{L}_{d,t} = \alpha_d L_{d-1,t} + (1 - \alpha_d) L_{d-7,t}, \quad (2)$$

其中  $\alpha_d \in \{0, 0.1, \dots, 1\}$ ，依据计划日前最多 56 天历史样本的绝对误差滚动选择。

## 5.3 分位数鲁棒光伏

定义历史光伏短缺误差

$$e_{j,k}^r = \hat{G}_{j,k}^r - G_{j,k}, \quad (3)$$

并针对每个发布时刻  $r$ 、每个预测步长  $k$ ，使用此前 28 天数据计算

$$\Delta_{d,k}^r = \max\{0, Q_{0.8}(e_{d-28:d-1,k}^r)\}, \quad (4)$$

从而得到用于优化的保守光伏

$$G_{d,k}^{rob,r} = \max\{\hat{G}_{d,k}^r - \Delta_{d,k}^r, 0\}. \quad (5)$$

80% 分位数来自正常购电价与 5 倍紧急购电价的边际权衡  $1 - p/(5p) = 0.8$ ，不会利用当天或未来误差事后调参。

# 6. 分位数鲁棒 MPC 模型

## 6.1 0:00 基准计划

以当前实际储电量为初值，在未来 24 h 预测域内求解

$$\min Z_d^0 = \sum_k p_k B_{d,k}^0 + \varepsilon \sum_k (C_{d,k} + D_{d,k} + S_{d,k}), \quad (6)$$

其中  $\varepsilon = 10^{-8}$  仅用于从等价最优解中筛除无意义能量循环，不改变费用精度。

## 6.2 发布时刻的调整结算

对尚未执行的时段设置

$$B_{d,t}^r - B_{d,t}^0 = U_{d,t}^r - V_{d,t}^r, U_{d,t}^r, V_{d,t}^r \geq 0. \quad (7)$$

若调整量高于计划量，增加部分按  $1.5p_t$  结算；若低于计划量，取消部分仍承担  $0.5p_t$  的违约成本。因此单时段计划与调整结算费用可写为

$$c_{d,t}^{sch} = p_t B_{d,t}^0 + 1.5p_t U_{d,t}^r - 0.5p_t V_{d,t}^r. \quad (8)$$

当  $B^r < B^0$  时，上式等价于  $p_t B^r + 0.5p_t(B^0 - B^r)$ ；当  $B^r > B^0$  时，等价于  $p_t B^0 + 1.5p_t(B^r - B^0)$ ，与题目两种调整规则一致。

## 6.3 预测域约束

每次优化满足

$$B_{d,k}^r + G_{d,k}^{rob,r} + D_{d,k}^r = \hat{L}_{d,k}^r + C_{d,k}^r + S_{d,k}^r, \quad (9)$$

$$E_{d,k+1}^r = E_{d,k}^r + 0.9C_{d,k}^r - \frac{D_{d,k}^r}{0.9}, \quad (10)$$

$$1200 \leq E_{d,k}^r \leq 10800, \quad (11)$$

$$0 \leq C_{d,k}^r, D_{d,k}^r \leq 833.3333, B_{d,k}^r, S_{d,k}^r \geq 0. \quad (12)$$

预测域末端设置  $E_{d,N}^r = 6000$  kWh，防止滚动优化在视野末端透支储能。该末端随发布时刻向前移动，不等价于强制每天 24:00 回到 6000 kWh。

## 6.4 因果执行与紧急购电

每个 10 min 时段到达后，令

$$n_{d,t} = L_{d,t} - G_{d,t} - \bar{B}_{d,t}. \quad (13)$$

若  $n_{d,t} \geq 0$ ，则

$$D_{d,t} = \min\{n_{d,t}, 833.3333, 0.9(E_{d,t} - 1200)\}, \quad (14)$$

$$R_{d,t} = n_{d,t} - D_{d,t}. \quad (15)$$

若  $n_{d,t} < 0$ ，则

$$C_{d,t} = \min\left\{-n_{d,t}, 833.3333, \frac{10800 - E_{d,t}}{0.9}\right\}, \quad (16)$$

$$S_{d,t} = -n_{d,t} - C_{d,t}. \quad (17)$$

由分段规则可知同一时段不会同时充放电。实际期末 SOC 结转到下一发布时刻和下一日。

## 6.5 总费用

最终总费用为

$$Z = \sum_{d,t} [p_t B_{d,t}^0 + 1.5p_t U_{d,t} - 0.5p_t V_{d,t} + 5p_t R_{d,t}]. \quad (18)$$

## 7. 滚动求解流程

1. 0:00 使用 0:00 预报和当前 SOC 求解 24 h 基准计划，并执行 0:00—6:00；
2. 6:00 读取新预报与实际 SOC，仅重算未执行时段，执行 6:00—12:00；
3. 12:00 同理执行至 18:00；
4. 18:00 同理执行至 24:00；
5. 每段内部按因果反馈规则运行，记录最终调整购电、储能和紧急购电结果；
6. 将 24:00 实际 SOC 结转到下一天。

## 8. 全年结果与模型比较

表 2 不同策略全年结果比较

| 策略               | 调整后购电费<br>/万元 | 紧急购电费/<br>万元 | 总费用/万元    | 紧急购电量<br>/kWh | 紧急购电天<br>数 |
|------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|------------|
| 仅 0:00 预报（鲁棒）    | 1304.7192     | 133.1413     | 1437.8605 | 222867.8426   | 278        |
| 增加 6:00 更新       | 1318.4149     | 102.3213     | 1420.7362 | 168336.4875   | 271        |
| 增加 6:00、12:00 更新 | 1297.8776     | 89.6554      | 1387.5330 | 149714.6769   | 267        |
| 四时刻普通 MPC        | 1281.9057     | 113.7021     | 1395.6078 | 209165.2415   | 313        |
| 四时刻分位数鲁棒 MPC     | 1306.5917     | 60.9519      | 1367.5436 | 106690.2360   | 259        |

最终采用的四时刻分位数鲁棒 MPC 在 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的调整后购电费为 **13065916.79 元**，紧急购电费为 **609518.77 元**，总费用为 **13675435.57 元**，紧急购电量为 **106690.2360 kWh**。

相较仅使用 0:00 预报的同风险口径模型，总费用减少 **703169.79 元**，紧急购电量减少 **116177.6066 kWh**。相较四时刻普通 MPC，总费用减少 **280642.74**

元，紧急购电量减少 **102475.0055 kWh**，说明风险裕量并非仅增加保守购电，而是降低了高价紧急购电后的实际总成本。

8.1 各更新时刻的边际价值

表 3 各预报更新时刻的边际价值

| 新增更新时刻 | 边际节省总费用/万元 | 减少紧急购电量/kWh |
|--------|------------|-------------|
| 6:00   | 17.1243    | 54531.3551  |
| 12:00  | 33.2032    | 18621.8106  |
| 18:00  | 19.9895    | 43024.4409  |

三次更新的边际节费均为正，因此有必要引入其他时刻预报。6:00 和 12:00 的收益主要来自缩短光伏预测步长；18:00 后光伏接近零，其价值更多来自利用最新实际 SOC 修正晚间高价段购电，而不能全部解释为光伏预测精度提高。

9. 指定日期结果

9.1 0:00 计划购电量

表 4 指定日期的 0:00 计划购电结果

| 日期         | 10:00  | 12:00     | 14:00  | 16:00    | 18:00    | 20:00  | 全天/kWh     | 费用/元       |
|------------|--------|-----------|--------|----------|----------|--------|------------|------------|
| 2025-03-20 | 0.0000 | 622.3315  | 0.0000 | 604.1937 | 723.2700 | 0.0000 | 71331.4165 | 43521.5091 |
| 2025-06-21 | 0.0000 | 0.0000    | 0.0000 | 157.8130 | 430.7401 | 0.0000 | 35014.9332 | 19860.8318 |
| 2025-09-23 | 0.0000 | 470.2646  | 0.0000 | 562.3660 | 805.8467 | 0.0000 | 74259.5074 | 46143.2684 |
| 2025-12-21 | 0.0000 | 1071.7629 | 0.0000 | 833.7264 | 717.2217 | 0.0000 | 97101.2153 | 62167.4053 |

9.2 最终调整购电量

表 5 指定日期的最终调整购电结果

| 日期         | 10:00  | 12:00    | 14:00  | 16:00    | 18:00    | 20:00  | 全天/kWh     | 费用/元       |
|------------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|------------|
| 2025-03-20 | 0.0000 | 600.7264 | 0.0000 | 463.0456 | 709.2782 | 0.0000 | 67009.9751 | 42521.8028 |
| 2025-06-21 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 | 87.4129  | 406.8402 | 0.0000 | 34685.3565 | 19715.5198 |
| 2025-09-23 | 0.0000 | 331.3253 | 0.0000 | 461.0849 | 805.8467 | 0.0000 | 68608.7840 | 44368.6655 |
| 2025-12-21 | 0.0000 | 998.5581 | 0.0000 | 833.7264 | 717.2217 | 0.0000 | 95861.2902 | 62558.9885 |

9.3 储能运行结果

表 6 指定日期的储能运行结果

| 日期         | 时间段         | 充电量/kWh    | 放电量/kWh   | SOC (0:00/24:00) |
|------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| 2025-03-20 | 0:00-4:00   | 4401.4717  | 310.5356  | 6177.0530        |
|            | 4:00-8:00   | 1014.3898  | 5380.5999 | 6052.1447        |
|            | 8:00-12:00  | 3723.6263  | 3175.0599 |                  |
|            | 12:00-16:00 | 7183.5731  | 256.0328  |                  |
|            | 16:00-20:00 | 175.5344   | 5037.9583 |                  |
|            | 20:00-24:00 | 5521.0720  | 3788.1614 |                  |
| 2025-06-21 | 0:00-4:00   | 361.4037   | 306.3814  | 6168.0233        |
|            | 4:00-8:00   | 316.7584   | 4247.4094 | 6657.4410        |
|            | 8:00-12:00  | 10090.4427 | 0.0000    |                  |
|            | 12:00-16:00 | 0.0000     | 0.0000    |                  |
|            | 16:00-20:00 | 62.8815    | 5290.4857 |                  |
|            | 20:00-24:00 | 5747.6565  | 3144.3532 |                  |
| 2025-09-23 | 0:00-4:00   | 4988.9383  | 91.5863   | 5873.8602        |
|            | 4:00-8:00   | 745.0854   | 6128.3447 | 6161.1604        |
|            | 8:00-12:00  | 5276.6195  | 2387.9403 |                  |
|            | 12:00-16:00 | 5589.4789  | 404.7018  |                  |
|            | 16:00-20:00 | 71.5647    | 4915.6966 |                  |
|            | 20:00-24:00 | 5531.0350  | 3797.3648 |                  |
| 2025-12-21 | 0:00-4:00   | 4902.5324  | 396.9655  | 5851.6313        |
|            | 4:00-8:00   | 1834.4975  | 924.4844  | 6030.9553        |
|            | 8:00-12:00  | 4330.4843  | 8336.7411 |                  |
|            | 12:00-16:00 | 8640.3336  | 1851.6339 |                  |
|            | 16:00-20:00 | 28.0761    | 5133.9102 |                  |
|            | 20:00-24:00 | 5447.5759  | 3593.5081 |                  |

## 9.4 紧急购电结果

表 7 指定日期的紧急购电结果

| 日期         | 紧急购电时间段     | 紧急购电量/kWh |
|------------|-------------|-----------|
| 2025-03-20 | 09:40-10:10 | 90.4969   |
|            | 21:50-22:00 | 11.2728   |
| 2025-06-21 | 无           | 0.0000    |
| 2025-09-23 | 20:30-20:50 | 91.2212   |
|            | 21:00-21:50 | 145.0358  |
| 2025-12-21 | 08:00-08:20 | 64.7110   |
|            | 10:40-11:00 | 75.2337   |

| 日期 | 紧急购电时间段     | 紧急购电量/kWh |
|----|-------------|-----------|
|    | 20:40-20:50 | 93.9627   |

## 10. 可行性与模型评价

最终策略的最大供需平衡残差为 **2.274e-13 kWh**，最大储能递推残差为 **9.095e-13 kWh**；全年 SOC 均位于 1200—10800 kWh，未出现同时充放电。

模型的优点是：准确体现非对称调整价格；严格保持信息因果性；利用多次预报与当前 SOC 的信息价值；仍为线性规划，可稳定完成全年滚动求解。其局限是 80% 分位数只描述边际短缺风险，未显式刻画连续阴雨误差的时间相关性，也未计入电池寿命成本。后续若获得循环衰减参数，可加入吞吐量成本；若需要更强极端风险保障，可采用误差轨迹场景与 CVaR 扩展。